TRNGs para generación de secuencias muy largas

por

Ciro Fabián Bermúdez Márquez

Tesis presentada en cumplimiento parcial de los requisitos para el grado de:

MSc. en Electrónica

en

Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE)

Julio, 2021

Santa María de Tonantzintla, Puebla

Asesores:

Dr. Esteban Tlelo Cuautle

Departamento de Electrónica INAOE

Dr. Cuauhtemoc Mancillas López

Departamento de Electrónica INAOE

©INAOE 2021

Todos los derechos reservados

El autor otorga a INAOE el permiso para reproducir y distribuir este documento.

Agradecimientos

Índice general

Agradecimientos I

Índice general III

Índice de figuras V

Índice de tablas VII

Lista de códigos IX

Resumen XI

1. Introducción 1

1.1. Justificación 1

1.2. Objetivos 1

1.2.1. Objetivo general 1

1.2.2. Objetivos específicos 1

2. Fundamentos teóricos 3

3. Implementación de intregradores fracionarios 5

3.1. ¿Qué es una FPAA? 5

4. Oscilador caótico utilizando integradores de orden fraccionario 7

4.1. Oscilador caótico basado en funciones no lineales saturadas (SNLF) . . 7

5. Conclusiones 9

A. Códigos 11

Bibliografía 13

Índice de figuras

Índice de tablas

Lista de códigos

Resumen

Este trabajo de tesis presenta

Capítulo 1

Introducción

No existe una señal digital ideal en un circuito real. Como se muestra en la Fig. 1, debido al ruido térmico, los flancos de subida y bajada de la forma de onda de muestreo a veces se adelantan o se retrasan, lo que se llamado jitter.

1.1. Justificación

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo general

Diseño e implementación electrónica de integradores de orden fraccionario mediante la expansión de fracciones continuas para su aplicación en sistemas caóticos.

1.2.2. Objetivos específicos

- Analizar el método de expansión de fracciones continuas para generar una metodología de diseño en MATLAB.
- Caracterizar el error de la expansión de fracciones continuas para generar reglas de diseño.
- Diseñar e implementar en FPAA integradores de orden fraccionario con aproximaciones de ordenes superiores.
- Medir la respuesta en frecuencia de los integradores de orden fraccionario y comparar los resultados experimentales y teóricos.
- Diseñar e implementar de FPAA un oscilador caótico de orden fraccionario.

Capítulo 2

Fundamentos teóricos

Esto es un ejemplo de una cita [1]

Capítulo 3

Implementación de intregradores fracionarios

3.1. ¿Qué es una FPAA?

Capítulo 4

Oscilador caótico utilizando integradores de orden fraccionario

4.1. Oscilador caótico basado en funciones no lineales saturadas (SNLF)

Capítulo 5

Conclusiones

Apéndice A

Códigos

Bibliografía

[1] L. G. D. la Fraga, C. Mancillas-López, and E. Tlelo-Cuautle, "Designing an authenticated hash function with a 2d chaotic map," *Nonlinear Dynamics*, vol. 104, pp. 4569–4580, may 2021.